7.3.4 முதிர்வடைதலின் உயிரியல் செயல்முறை (BIOLOGICAL PROCESS)

- மரபணு (genes) ஒருவரின் ஆயுட்காலத்தை நிர்ணயம் செய்கிறது. எனவே அது வயதாகுதலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- தொடர் செயல்பாட்டால், முக்கியமான உறுப்புகள் தேய்மாணம் அடைதல்.
- உடலில் விஷத்தன்மை பொருட்கள் (உ.த: கொழுப்பு) முக்கியமான உறுப்புகளில் சேர்வது. அதாவது இருதயம், மூளை, கண்களில் சேர்ந்து, அவற்றை சேதப்படுத்தும்.
- DNA பழுது நீக்கப்படும் போது, முக்கியமான மரபணு பொருட்களை இழப்பது.
- ஆயுட்கால மன அழுத்தங்கள் மற்றும் அதன் விளைவுகளை தேக்கி வைத்தல்
- முக்கியமான ஹார்மோன்களின் உற்பத்தி அல்லது குறைவினால் பாதிப்பு. எ.கா. வளர்ச்சி சுரப்பிகள், ஆன்டோஜன் (Androgen), ஒஸ்டோர்ஜன் (Oestrogen) மற்றும் தைராய்டு சுரப்பிகள்.

முதுமையின் மதிப்பீட்டில், வாழ்க்கை வாழுதல், இனப்பெருக்கத்தன்மை மற்றும் வேலைகள் செய்தல் போன்றவற்றில் சரிவு ஏற்படும்.

7.4 முதிர்வடைதலின் பரிணாம அடிப்படை (EVOLUTIONARY BASIS)

7.4.1 முதியோர்களின் கோட்பாடுகளின் இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகள்

பிழை கோட்பாடு (ERROR THEORY)

முதிர்வடைதல் என்பது உள்முறை (Internal) or வெளிமுறை (External) தாக்குதல்களால் அணுக்கள் (cell) அல்லது உறுப்புகள், தன் செயல்பாட்டை இழத்தல்.

திட்டமிட்ட கோட்பாடு (PROGRAMMED THEORY)

இந்த கோட்பாடு, முதிர்வடைதல் என்பதை உயிரியல் நேர அட்டவணை அல்லது உள்ளார்ந்த உயிரியல் கடிகாரம் எனப்படும்.

பிழை கோட்பாடு (ERROR THEORY)

a. கழிவு சேகரிப்பு கோட்பாடு

b. Mitochondrial Damage சிதைவு கோட்பாடு

கழிவு சேகரிப்பு கோட்பாடு (WASTE ACCUMULATION THEORY)

மனிதனின் ஆயுட்காலத்தை பிரதிபலிப்பது, நமது செல்களுக்குள் சேரும் முடிவுறா மூலக்கூறுகளின் சிதைவின் அளவு ஆகும் (Free Radical damage). சிதைவு அதிகமாக செல்கள் இயக்கத்தை பாதிக்கிறது.

மரபணு மாற்றங்களும் ஏற்படுகின்றன. வயது ஆக ஆக இது அதிகரித்து செல்களை தளர்வடைய செய்கிறது RNA மூலக்கூறுகளும், இதனால் ஆக்சிஜனேற்ற அழுத்தத்திற்கு ஆளாகின்றன.

சிதைவு கோட்பாடு (MITOCHONDRIAL DAMAGE)

மைட்டோகான்டிரியல் DNA, வயதாகும்போது செல்ல அதிகமாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது. இ. டீசியில் (Mitochondrial electron transport chain – ETC) மூலம் வினைபுரியும் உயிர்வளியினம் (Reactive Oxygen Species) தொடர்ந்து உருவாகிறது

2. திட்டமிடப்பட்ட கோட்பாடு (Programmed Theory)

நோய் தடுப்புத் திறனியல் கோட்பாடு (IMMUNOLOGICAL THEORY)

நோய் எதிர்பு அமைப்பு, வயதாகும்போது, குறையும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, தொற்று, நோய் ஆகியவை ஏற்பட்டு, முதிர்வடைதல் மற்றும் மரணத்திற்கு காரணமாகிறது. ஒருவரது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு, பருவமடைதலின் காலத்தில் மிக சிறப்பாகவும், காலம் செல்ல செல்ல, குறைவாகவும் செயல்படும். (எ.கா) ஒருவர் வயதாகும்போது ஆன்டிபாடியின் (Antibodies) செயல்திறன் குறைகிறது.

XII_Nursing_Vocational_Unit 7.indd 230 1/5/2020 10:43:09 AM